

Échelles d'analyse et efficacité des politiques de rénovation énergétique

Duflo Martin, Garcia Marine, Labayrade Camille, Mathonnet Jean
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Université Paris Cité

Objectifs : identifier l'échelle d'analyse la plus pertinente afin de permettre aux communes de mieux appréhender la relation entre la présence de passoires énergétiques (classes F et G) et le statut d'occupation des logements (propriétaires* ou locataires) au sein de la métropole de Rouen. Ceci afin définir à quelle échelle territoriale orienter les actions et attribuer les subventions à la rénovation énergétique.*(Dans ce cadre, le statut de propriétaire occupant défini par l'INSEE regroupe les ménages propriétaires, copropriétaires et accédants à la propriété.)

Les variables mobilisées

Base de données ADEME :

- **Etiquette DPE** utilisée pour identifier les passoires énergétiques (F et G)
- **Type de logement** (maison ou appartement) pour tenir compte des différences structurelles

Base de données INSEE :

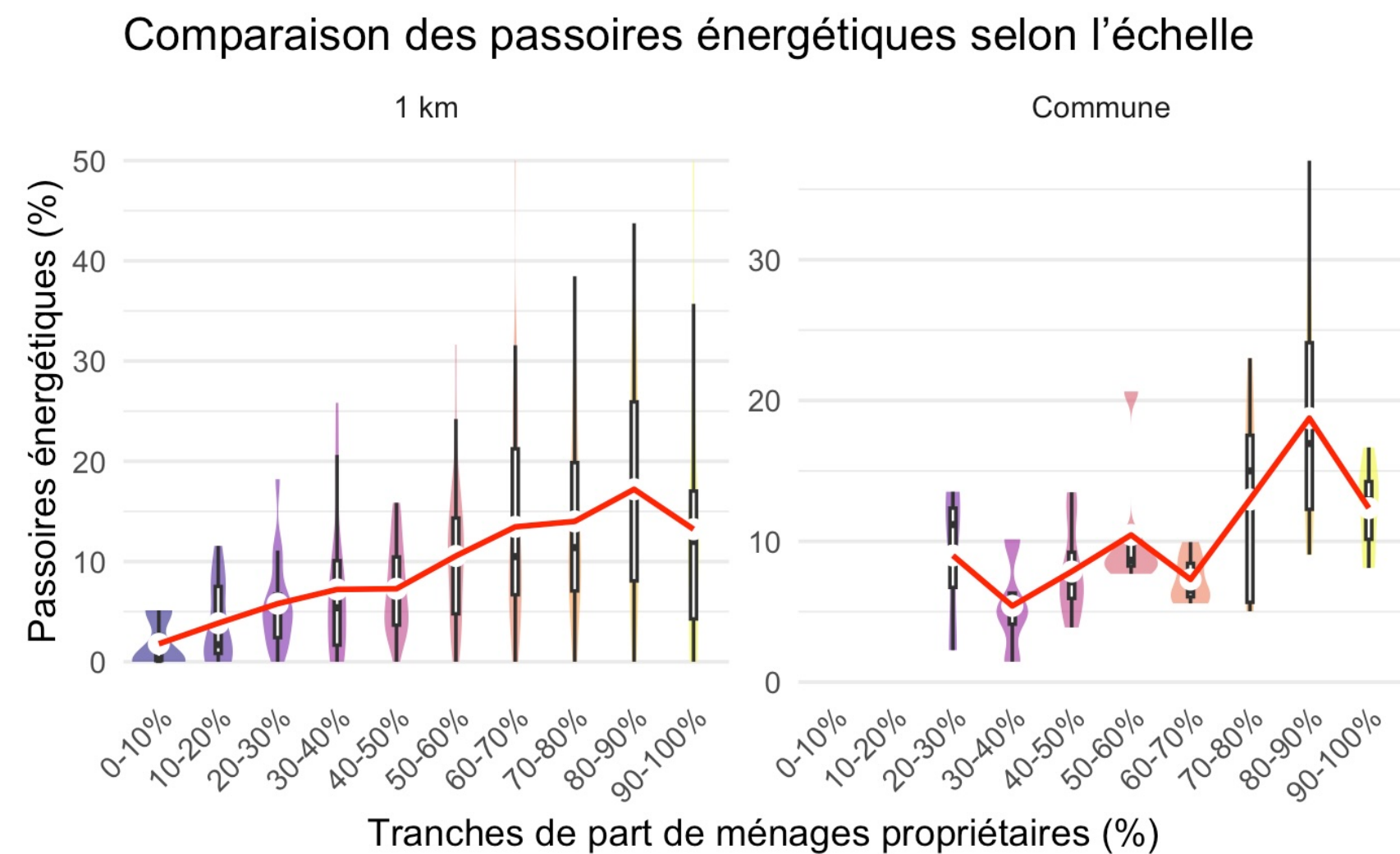
- **Statut d'occupation** (propriétaire/locataire)

Base de données de l'ADEME (DPE) : principale source nationale d'information sur la performance énergétique des logements. (Mise à disposition au public en 2021)

⚠ Une base de données qui évolue régulièrement en fonction des politiques publiques et des réformes du DPE : recalcul ou mise à jour à la suite de changements réglementaires, ce qui peut entraîner des variations temporelles des étiquettes énergétiques et affecter la comparabilité des données dans le temps.

Résultats : une relation robuste mais dépendante de l'échelle d'analyse

1) Une relation positive entre la part de propriétaires et les passoires énergétiques, observable à toutes les échelles



2) Des lectures complémentaires selon l'échelle d'analyse

Caractéristiques	Carroyage 1km	Echelle communale
Stabilité	Immuable. Pour une base de données destinée à être alimentée en continu, il sera essentiel de pouvoir effectuer des comparaisons temporelles à l'avenir	Instable: la fusion possible de communes empêche une comparaison temporelle
Précision	Haute. Identifie des îlots ou des quartiers précis	Basse. Mélange des zones denses et des zones vides
Biais spatial	Neutre (pas d'effet de frontière)	Fort (effet bordure ou dilution de la moyenne). Notamment dans les communes peu densément peuplées
Décision	Outil de diagnostic scientifique et technique.	Outil de gestion administrative et budgétaire
A chaque échelle son objectif	Utiliser le carroyage pour identifier les zones de concentration de passoires thermiques. C'est l'échelle de l'efficacité technique	Utiliser l'échelle communale pour comparer la performance globale des territoires et allouer les budgets de subventions aux mairies les plus concernées

Références bibliographiques :
- Denise, H. et Domergue, M. (2022). Logement et énergie : lutter contre la précarité énergétique et participer à la transition écologique. Informations sociales, 206(2), 48-55. <https://doi.org/10.3917/inso.206.0048>. - Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE). (2024, décembre). Le parc de logements par classe de performance énergétique au 1er janvier 2024 (SDES, Ministère de la Transition écologique). Statistiques & Données du Ministère de la Transition écologique. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/7943/download?inline>. - Lehtonen, O., Hiltunen, A. P., Okkonen, L., & Blomqvist, K. (2024). Emerging spatial clusters of energy poverty vulnerability in rural Finland - Byproducts of accumulated regional development. Energy Research & Social Science, 109, 103418. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103418>

Effets d'échelles : biais méthodologique lié à l'agrégation spatiale des données, selon lequel les résultats statistiques et les structures spatiales observées varient en fonction de la taille, de la forme ou du découpage des unités spatiales utilisées.

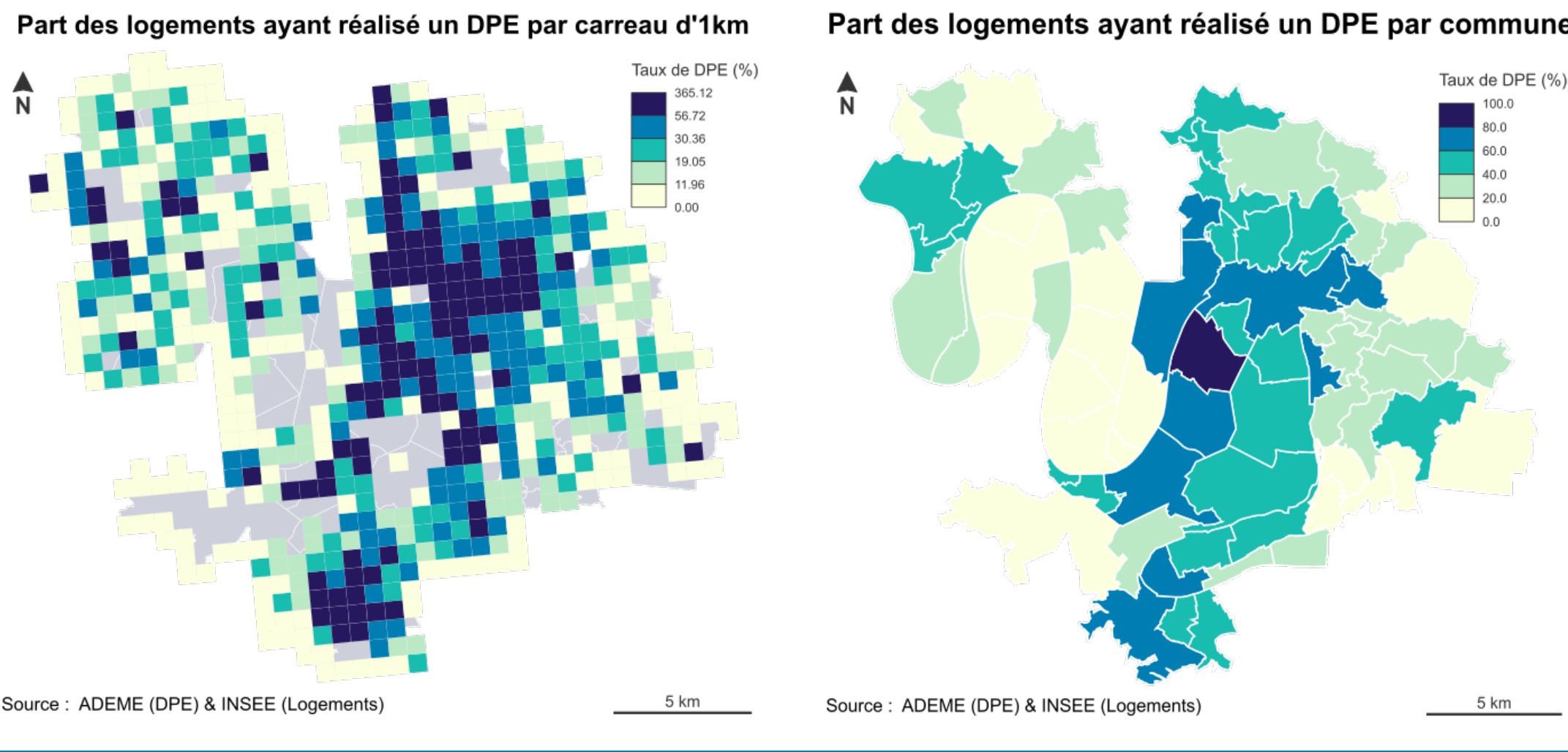
Les échelles

Echelle communale : ce sont des territoires où se déclinent concrètement les politiques publiques et les dispositifs d'aide.

- > Limite : hétérogénéité du parc de logements des communes

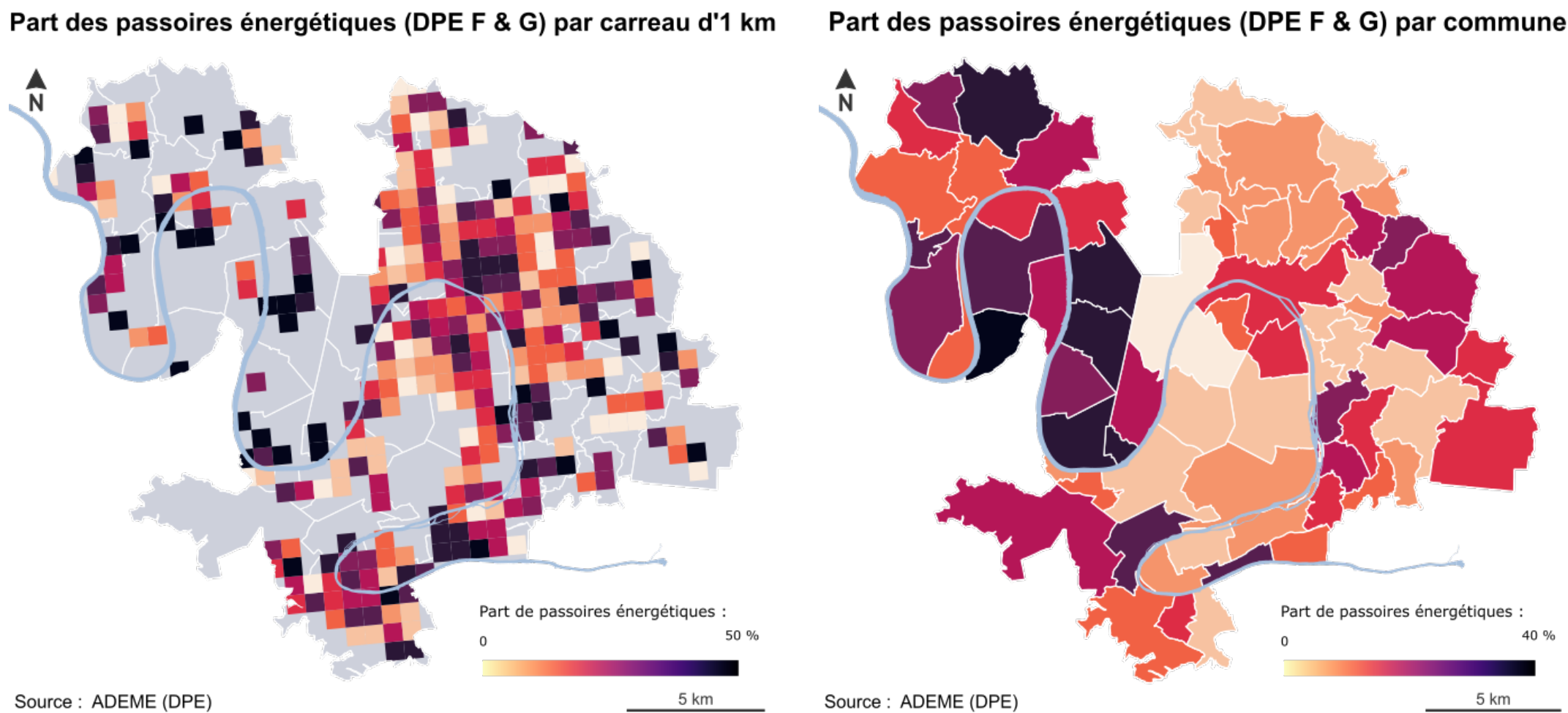
Echelle maille INSEE 1km : permet d'avoir seulement 18 % des carreaux contenant moins de 10 DPE*, garantissant ainsi une représentativité acceptable pour la majorité des unités spatiales.

*(Les carreaux comptabilisant entre 1 et 9 DPE ont été exclus de l'analyse afin de limiter les biais liés aux faibles effectifs.)



À l'échelle des carreaux de 1 km comme à l'échelle communale, la part de passoires énergétiques augmente avec la proportion de propriétaires, confirmant une relation positive entre les deux variables. Les territoires peu propriétaires présentent des niveaux faibles et homogènes, tandis que les zones à forte propriété (au-delà de 60–70 %) concentrent des valeurs plus élevées et plus dispersées.

Cette tendance est confirmée par les régressions : +0,16 point de passoires par point de propriétaires à l'échelle fine ($R^2 = 0,14$) et +0,19 à l'échelle communale ($R^2 = 0,30$). Le R^2 plus élevé à l'échelle communale traduit un effet d'agrégation lié au MAUP, l'agrégation spatiale renforçant les corrélations en lissant la variabilité locale.



En somme, le carroyage permet de s'affranchir de limites administratives souvent arbitraires au regard de la réalité du bâti. Une passoire thermique ne s'arrête pas à la frontière entre deux communes. Grâce au carroyage, on peut visualiser une "tache de chaleur" ou une concentration de logements anciens qui s'étend sur plusieurs villes, ce qui facilite la mise en place de politiques intercommunales, rôle central des métropoles.